ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого остроугольного треугольника. Докажите, что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$ и $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого остроугольного треугольника. *(Н. Агаханов, О. Подлипский)*

Решение. Пусть, без ограничения общности, $a \geqslant b \geqslant c$; эти три положительных числа являются длинами сторон остроугольного треугольника тогда и только тогда, когда $a^2 < b^2 + c^2$. Поскольку коэффициенты $P(x)$ неотрицательны, имеем $P(a) \geqslant P(b) \geqslant P(c) > 0$; значит, нам надо проверить, что $\sqrt[n]{P(a)^2} < \sqrt[n]{P(b)^2} + \sqrt[n]{P(c)^2}$.

Пусть $P(x) = p_n x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \ldots + p_0$. Обозначим $G(x) = P(x)/x^n$. Заметим, что

$$G(a) = p_n + \frac{p_{n-1}}{a} + \ldots + \frac{p_0}{a^n} \leqslant p_n + \frac{p_{n-1}}{b} + \ldots + \frac{p_0}{b^n} = G(b)$$

и, аналогично, $G(a) \leqslant G(c)$. Значит,

$$\sqrt[n]{P(a)^2} = a^2 \sqrt[n]{G(a)^2} < (b^2 + c^2) \sqrt[n]{G(a)^2} \leqslant$$

$$\leqslant b^2 \sqrt[n]{G(b)^2} + c^2 \sqrt[n]{G(c)^2} = \sqrt[n]{P(b)^2} + \sqrt[n]{P(c)^2},$$

что и требовалось доказать.